



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE  
ESCUELA DE INGENIERÍA  
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2213 — Lógica para Ciencia de la Computación —  
IIC2214 — Teoría de la Computación —

## TAREA 1

1er semestre 2026

Publicación: Jueves 12 de marzo.

Entrega: **Lunes 23 de marzo hasta las 23:59 horas, via buzón en Canvas.**

### Indicaciones

- La tarea es **individual**. Los casos de copia serán sancionados con la reprobación del curso con nota 1,1.
- Cada una de las dos preguntas tiene una nota entre 1 y 7 (hay un punto base). La nota de la tarea es el promedio de ambas preguntas.
- La tarea **debe** ser escrita en  $\text{\LaTeX}$ . No se aceptarán tareas escritas de otra forma. No olvide indicar su **nombre**, **número de alumno/a** y **sigla del curso (IIC2213 o IIC2214)**. **Sólo debe subir el pdf final al buzón de Canvas.**
- No se aceptan atrasos (salvo que utilice algún cupón **#problemaexcepcional**).

**Muy importante:** En esta tarea se pide diseñar máquinas de Turing (MTs) utilizando el modelo determinista básico visto en clases (slide 11, clase 01). Cada vez que se le pida diseñar una MT, debe entregar lo siguiente:

- Dar la descripción formal de la MT: indicar el alfabeto  $\Gamma$  y presentar una imagen con el diagrama de estados de la MT (indicando claramente el estado inicial y el final). La imagen debe ser legible y puede ser hecha con la herramienta que más le acomode (incluso un dibujo a mano).
- Explicar el funcionamiento de su MT, mediante un pseudocódigo, según lo visto en clases.

Si falta alguno de los 2 puntos, la pregunta recibe 0 pts.

## Pregunta 1

Diseñe una MT que acepte el siguiente lenguaje  $L$  sobre el alfabeto  $\Sigma = \{0, \#\}$ :

$$L = \{0^n \# 0^m \mid n, m \geq 1 \text{ y } n \text{ divide a } m\}.$$

## Pregunta 2

Sea una MT  $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$  y una función  $h : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ . Decimos que  $M$  *computa*  $h$  si para todo  $w \in \Sigma^*$ , la ejecución  $\rho = C_0, \dots, C_m$  de  $M$  sobre  $w$  es finita y  $C_m = \vdash q_f h(w)$ .

En otras palabras,  $M$  computa  $h$  si para toda entrada  $w \in \Sigma^*$ , la MT  $M$  alcanza el estado final y deja escrito en la cinta la palabra  $\vdash h(w)$ , con la cabeza lectora en la posición 1.

Considere  $\Sigma = \{0, 1\}$  y la función  $h : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  definida como  $h(w) = w^R$  para todo  $w \in \Sigma^*$ , donde  $w^R$  denota la palabra *reversa* de  $w$ . Algunos ejemplos:

$$h(\varepsilon) = \varepsilon \quad h(1) = 1 \quad h(1001) = 1001 \quad h(10010) = 01001 \quad h(11010001) = 10001011$$

Diseñe una MT que compute  $h$ .